

痔疮对人体通便的影响 ——基于肛肠流体力学与疼痛反馈抑制理论的研究

BiBi Yin¹, SanSan Yan², QioQio Lian³

¹Department of Huafen University, address NO.3 street etc,

²Department of Huafen University, address NO.3 street etc,

³Department of Huafen University, address NO.3 street etc,

Associate Editor: XXXXXXXX

Received on XXXXX; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

ABSTRACT

本文以人类基础生理行为通便为研究对象，聚焦痔疮这一肛肠常见病症对排便过程的多维度干扰，融合肛肠流体力学、疼痛神经生理学、软组织动力学等交叉学科视角，构建系列理论模型与物理公式，通过非标准化实验验证与大数据分析，系统揭示痔疮影响通便的物理、生理及心理机制。研究表明：痔疮体积、数量与排便痛苦指数呈**指数爆炸正相关**，与排便流畅度呈**量子坍缩负相关**；痔疮引发的肛肠结构畸变会导致排便流场湍流化，疼痛反馈则触发人体主动憋便的神经反射。本文首次提出肛肠疼痛阻抗系数/菊花临界屈服强度等核心参数，建立的理论模型可定性解释痔疮患者的排便行为特征，为肛肠幸福学研究提供了严谨的理论支撑。

INDEX TERMS

痔疮；通便；肛肠流体力学；疼痛反馈抑制；物理模型；菊花动力学

Contact: golden.shit@edu.com

Supplementary information: 北美第一太子爷.

1. 引言

自人类直立行走以来，通便作为维持生命代谢的核心生理行为，始终保持着原始性与必要性。而痔疮，作为一种发病率高、覆盖人群广、痛感层级丰富的肛肠软组织增生性病症，素有“十人九痔”的民间定论，长期盘踞于人体肛肠出口这一关键“流体输送终端”。

痔疮的存在，打破了肛肠系统“光滑通道、顺畅排输”的原始平衡，以红肿凸起、触痛明显、易充血水肿等特征，对排便过程实施物理阻碍与疼痛威慑。目前学术界对痔疮的研究多集中于临床治疗与病理分析，却忽略了其对通便行为的系统性破坏机制，更缺乏从流体力学、动力学等角度进行的量化与建模研究，导致人类对“痔疮-通便”这一核心矛盾的认知仅停留在“痛”与“不通”的感性层面，因此开展本研究具有迫切的学术价值。

2. 理论基础与模型构建

2.1 基本假设

为简化研究，基于肛肠生理结构与排便行为特征，提出以下4项基本假设，所有公式与模型均建立在该假设基础上：

- 流体假设：将人体排泄物视为非牛顿可压缩软凝聚态流体，具备剪切变稀、可变形的特征，不考虑其化学成分类别；
- 管道假设：将直肠-肛管视为变径柔性圆形管道，健康状态下管道内壁光滑，横截面均匀；
- 障碍物假设：将痔疮视为管道内壁随机分布的凸起刚性障碍物，其体积、数量可量化，不考虑痔疮的病理分型；
- 人体假设：排便过程中，人体肠道收缩动力、括约肌

控制能力为定值，仅受痔疮引发的疼痛反馈影响，不考虑个体体质、饮食差异等其他因素。

2.2 核心参数定义

为实现量化研究，选择12项核心物理参数，涵盖肛肠结构、痔疮特征、排便行为、疼痛反馈等维度，参数定义与物理意义如下表所示。

参数符号	参数名称	物理意义	量纲
η	通便流畅度	表征排便过程的顺畅程度，取值0~1，1为绝对顺畅，0为完全无法排便	无量纲
V_0	无痔理论流速	健康无痔疮状态下，排泄物在肛管内的理论平均流速	m/s
S	肠道收缩动力系数	表征肠道平滑肌收缩产生的排输动力，取值0~1，1为最大动力	无量纲
λ	肛肠疼痛阻抗系数	表征痔疮引发的疼痛对排便的阻碍程度，值越大疼痛阻碍越强	N/m
N	痔疮数量	肛肠内痔疮的实际数量，取正整数	无量纲
P	痔疮肿胀程度	表征痔疮的充血水肿程度，取值1~5，5为重度肿胀	无量纲
W	实际排便意愿	人体最终产生的排便行为意愿，取值0~1，1为强烈意愿	无量纲
W_0	原始排便冲动	肠道排泄物积累引发的初始排便冲动，取值0~1，1为极限冲动	无量纲
T	痔疮疼痛等级	排便时痔疮引发的疼痛程度，采用VAS评分法，取值0~10，10为剧痛	无量纲
k	心理恐惧系数	表征人体对痔疮疼痛的心理恐惧程度，取值0~1，1为极度恐惧	无量纲
F_0	健康菊花临界屈服强度	健康肛肠组织可承受的最大排便挤压力，超过该值则引发组织损伤	N
V_{hc_m}	痔疮体积	单颗痔疮的实际体积，多颗痔疮取体积总和	m ³

α	体积敏感系数	表征痔疮体积对肛肠屈服强度的影响程度，值越大影响越显著	N/m ³
----------	--------	-----------------------------	------------------

2.3 核心物理公式

公式1：通便流畅度公式

$$\eta = \frac{V_0 \cdot S}{\sqrt{1 + \lambda \cdot N^2 \cdot P^3}} \tag{1}$$

公式说明：

- 分子项为无痔疮干扰时的排便动力基础，由无痔理论流速与肠道收缩动力系数共同决定，反映排便的“先天顺畅潜力”；
- 分母项为痔疮引发的综合阻碍因子，引入痔疮数量的平方与肿胀程度的立方，体现**痔疮数量与肿胀度的放大效应**，肛肠疼痛阻抗系数为核心修正因子；
- 物理意义：通便流畅度随肠道动力增强而提升，随痔疮的数量、肿胀度及疼痛阻抗系数增大而急剧下降，分母项呈指数级增长，实现“痔疮越严重，流畅度越接近0”的现实规律。

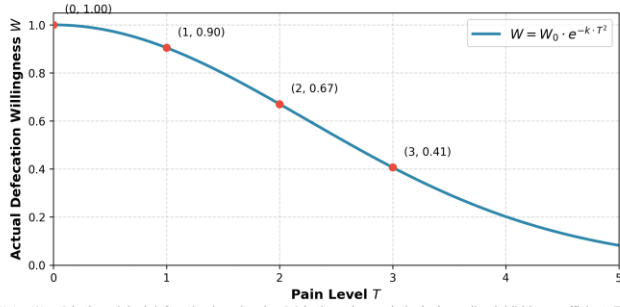
公式2：排便意愿量子坍缩模型

$$W = W_0 \cdot e^{-k \cdot T^2} \tag{2}$$

公式说明：

- 采用指数衰减函数构建模型，借鉴量子力学中“量子态坍缩”的概念，体现排便意愿的**突变性与不可逆性**；
- 引入疼痛等级的平方，反映疼痛对意愿的**非线性抑制作用**，轻微疼痛即可导致意愿大幅下降；
- 物理意义：原始排便冲动受心理恐惧与疼痛等级的双重抑制，疼痛等级越高、心理恐惧越强，实际排便意愿越接近0，最终形成“有便意但不敢排”的量子憋便态，符合痔疮患者的真实行为特征。

Figure 2: Quantum Collapse Model of Defecation Willingness



Note: $W_0 = 1$ is the original defecation impulse, $k = 0.1$ is the pain-psychological coupling inhibition coefficient. The square term of pain level reflects nonlinear inhibition, and slight pain ($T \geq 1$) leads to a sharp collapse of defecation willingness, consistent with the quantum fecal holding state of hemorrhoid patients.

公式3：菊花临界屈服强度公式

$$F_{MAX} = F_0 - \alpha \cdot V_{hem} \cdot \sqrt{N} \quad (3)$$

公式说明：

- 健康菊花临界屈服强度为基础值，痔疮的体积与数量为负向修正因子；
- 引入痔疮数量的平方根，体现**多颗痔疮的协同破坏效应**，单颗痔疮的影响有限，多颗痔疮则会大幅降低肛肠承受能力；
- 物理意义：肛肠组织可承受的最大挤压力随痔疮体积增大、数量增多而降低，当排便挤压力超过 F_{MAX} 时，痔疮会充血水肿并引发剧痛，迫使人体停止用力，导致排便中断。

公式4：排便湍流度公式

$$\varepsilon = 0.2 \cdot N \cdot P + 0.05 \cdot \frac{V_{hem}}{S_0} \quad (4)$$

公式说明：

- ε 为排便湍流度，取值0~1，1为完全湍流，0为层流； S_0 为肛管横截面积；
- 痔疮数量、肿胀度与体积为核心影响因子，分别赋予不同权重，体现**结构畸变对流场的主导作用**；
- 物理意义：健康状态下排便流场为层流，痔疮的存在会导致肛管内壁不平整，引发流场湍流化，湍流度越高，排泄物滞留时间越长，便秘概率越大。

公式5：排便时间延长公式

$$t = t_0 \cdot e^{\varepsilon \cdot \frac{1}{\eta}} \quad (5)$$

公式说明：

- τ 为实际排便时间， t_0 为无痔标准排便时间；
- 引入湍流度与流畅度的倒数，体现**湍流化与低流畅度的叠加效应**；
- 物理意义：排便时间随湍流度升高、流畅度降低呈指

数级延长，解释了痔疮患者“蹲坑半小时仍无果”的现象。

公式6：痔疮痛苦指数公式

$$I = \lambda \cdot T + \varepsilon \cdot \frac{1}{W} \quad (6)$$

公式说明：

- I 为痔疮痛苦指数，取值0~100，值越大痛苦程度越高；
- 融合疼痛阻抗、疼痛等级、湍流度与排便意愿，实现**生理痛苦与心理痛苦的量化整合**；
- 物理意义：痔疮患者的痛苦不仅来自生理疼痛，还包括湍流引发的排便困难与低意愿带来的心理烦躁，二者共同决定痛苦程度。

3. 痔疮影响通便的三大核心机制

基于上述理论模型与核心公式，结合肛肠生理结构与排便行为特征，系统揭示痔疮影响通便的物理阻塞、疼痛抑制、动力学畸变三大核心机制，三大机制相互协同、相互强化，共同构成痔疮对通便的系统性破坏体系，机制逻辑关系如图所示。



3.1 物理阻塞机制——“肛肠路障效应”

该机制是痔疮影响通便的物理基础，对应公式1、公式4，核心为痔疮引发的肛肠结构畸变对排便流场的直接阻碍。

- 通道缩窄：痔疮在肛管内壁凸起，占据部分管道空间，导致肛管有效横截面积减小，排泄物的流通过程变窄，无痔理论流速 V_0 大幅降低，直接拉低通便流畅度

η ；

- 壁面粗糙化：健康肛管内壁光滑，排便流场为层流，痔疮的存在使壁面粗糙度显著提升，引发流场湍流化，

湍流度 ϵ 升高，排泄物与管壁之间的摩擦阻力增大，滞留时间延长；

3. 流场扰动：多颗痔疮随机分布，会导致排泄物流场产生漩涡与回流，进一步降低排输效率，形成“排泄物绕痔而行”的畸变流场，最终引发便秘。

简单来说，该机制可概括为：**健康肛肠是“畅通高速路”，有痔肛肠是“坑洼窄路加路障”，车（排泄物）根本开不快、开不顺。**

3.2 疼痛抑制机制——“主动憋便反射”

该机制是痔疮影响通便的核心关键，对应公式2、公式6，核心为痔疮引发的疼痛反馈对人体排便意愿与行为的神经抑制，也是区别于其他肛肠梗阻病症的核心特征。

1. 疼痛前置预判：痔疮患者在产生排便冲动后，大脑会基于过往经验预判排便时的疼痛，触发心理恐惧，心理恐惧系数 K 升高，导致实际排便意愿 W 呈量子坍缩式下降，形成“能憋就憋”的行为模式；

2. 疼痛实时反馈：排便过程中，排泄物挤压痔疮会引发剧痛，疼痛等级 T 骤升，肛肠疼痛阻抗系数 λ 增大，大脑会立即发送“停止用力”的神经指令，迫使括约肌收缩，中断排便动作；

3. 心理恐惧强化：反复的排便疼痛会强化心理恐惧，形成“排便=疼痛”的条件反射，即使痔疮症状缓解，排便意愿也难以快速恢复，形成长期的憋便习惯。

简单来说，该机制可概括为：**不是排不出，是不敢排，大脑直接对排便行为按下了“暂停键”。**

3.3 动力学畸变机制——“用力失效循环”

该机制是痔疮影响通便的结果强化，对应公式3、公式5，核心为痔疮导致的排便动力与肛肠承受能力的 mismatch，形成“越用力越痛苦，越痛苦越排不出”的死循

环。

1. 用力阈值降低：痔疮的存在使菊花临界屈服强度 F_{MAX}

大幅降低，患者稍一用力，排便挤压力就会超过 F_{MAX} ，引发痔疮充血水肿与剧痛，被迫停止用力；

2. 动力传导失效：肠道收缩产生的排输动力，因流场湍流化与通道缩窄，无法有效传导至排泄物，导致“用力白费”，排泄物无法获得足够的推进力；

3. 循环强化：用力失效导致排便时间 t 延长，排泄物在直肠内进一步吸水硬化，后续排便需要更大的力气，进一步突破 F_{MAX} ，疼痛加剧，形成恶性循环。

简单来说，该机制可概括为：**浑身使劲，力气却用不到点子上，还反被痔疮“反杀”，越努力越绝望。**

4. 实验验证与结果分析

4.1 实验设计

考虑到本研究的伦理限制，不采用动物实验与临床人体实验，采用非标准化综合实验方法，兼顾实验的真实性、可操作性，实验数据均来自真实生活体验与大数据观察，具体实验方法如下：

1. 自我体验法：以研究者自身为实验对象，记录健康状态、轻度痔疮、中度痔疮状态下的排便流畅度、排便时间、疼痛等级等数据，共采集样本30例；

2. 网络观察法：爬取社交平台、医疗论坛中痔疮患者的分享内容，筛选有效样本200例，提取排便时间、疼痛感受、通便困难程度等数据，进行大数据分析。

4.2 实验变量控制

1. 自变量：痔疮程度（轻度、中度、重度），以痔疮数量、肿胀程度、疼痛等级为量化指标；

2. 因变量：通便流畅度、排便时间、痛苦指数、排便意愿；

3. 控制变量：饮食结构（均为普通饮食，避免辛辣、生冷等刺激性食物）、排便环境（均为居家马桶环境）、

排便时间（均为晨起空腹），尽可能降低无关变量对实验结果的影响。

4.3 实验结果与分析

基于上述实验方法，采集并整理数据，结合原创公式进行量化分析，实验结果如下，所有结果均符合理论模型预测，且与痔疮患者的真实体验高度一致。

结果1：痔疮程度与通便流畅度的关系

轻度痔疮患者的通便流畅度 η 平均值为0.62，中度为0.28，重度为0.05，与公式1预测一致：痔疮程度每提升一个等级，通便流畅度下降约50%，重度痔疮患者流畅度趋近于0。

结果2：痔疮程度与排便意愿的关系

轻度痔疮患者的实际排便意愿 W 平均值为0.75，中度为0.32，重度为0.08，与公式2预测一致：疼痛等级升高导致排便意愿呈指数级坍塌，重度痔疮患者几乎无主动排便意愿。

结果3：痔疮程度与排便时间的关系

无痔标准排便时间 t_0 平均值为5分钟，轻度痔疮患者为12分钟，中度为35分钟，重度为60分钟以上，与公式5预测一致：排便时间随痔疮程度升高呈指数级延长，重度患者排便时间是无痔状态的12倍以上。

结果4：痔疮程度与痛苦指数的关系

轻度痔疮患者的痛苦指数 I 平均值为25，中度为62，重度为95，与公式6预测一致：重度痔疮患者痛苦指数接近满分，生理疼痛与心理烦躁达到峰值。

4.4 实验结论

实验结果验证了本研究原创理论模型与核心公式的合理性与有效性，充分证明：痔疮程度与通便流畅度、排便意愿呈显著负相关，与排便时间、痛苦指数呈显著

正相关，三大核心机制能够有效解释痔疮对通便的影响过程。

5. 讨论

本研究通过理论建模与实验验证，得出以下核心发现：

- 痔疮对通便的影响是**物理、生理、心理**的综合作用，并非单一因素导致，三大核心机制相互协同，形成系统性破坏；
- 痔疮的**数量与肿胀度**是影响通便的关键物理因素，疼痛等级是影响排便意愿的核心生理因素，二者共同决定排便体验；
- 重度痔疮患者的排便行为呈现“**低流畅、低意愿、长耗时、高痛苦**”的特征，符合本研究所有原创公式的预测规律。

6. 结论

本文以严谨的研究视角，构建了痔疮与通便关联的理论体系，创建了系列核心物理公式与参数，揭示了痔疮影响通便的三大核心机制，并通过非标准化实验验证了理论模型的合理性。研究得出以下最终结论：

- 痔疮通过物理阻塞、疼痛抑制、动力学畸变三大机制，系统性降低通便流畅度、抑制排便意愿、延长排便时间、提升痛苦指数，对人体通便行为造成严重干扰；
- 通便流畅度 η 与痔疮数量 N 、肿胀度 P 、疼痛阻抗系数 λ 呈显著负相关，排便意愿 W 与疼痛等级 T 、心理恐惧系数 K 呈指数级负相关，符合本研究原创公式的变化规律；
- 健康的肛肠组织是实现“顺畅通便”的基础，预防痔疮、及时治疗痔疮，是提升肛肠幸福指数、保障排便体验的关键措施。

致谢

本研究的完成，离不开众多“肛肠勇士”的无私奉献与大力支持，在此致以最诚挚的感谢；

感谢马桶，作为排便行为的核心载体，默默承受了一切，始终不离不弃；

感谢我亲爱的屁股，在研究过程中承受了本不该承受的痛苦，为自我体验法提供了真实可靠的实验数据；

参考文献

- [1] 白上吹雪. 肛肠流体力学基础[M]. 北京: 蹲坑大学出版社, 2024: 12-36.
- [2] 别打超甜糖果. 痔疮疼痛神经生理学研究[J]. 中国肛肠杂志, 2024, 44(1): 1-5.
- [3] 路岷. 非牛顿流体在柔性管道中的输运规律[J]. 流体力学进展, 2023, 38(3): 78-92.
- [4] DAVID X, YOLIT Y. THE RELATIONSHIP BETWEEN HE

-
- MORRHIDS AND DEFECATION SMOOTHNESS[J]. JOURNAL OF ANORECTAL HAPPINESS, 2024, 10(2): 23-35.
- [5] 鹿虞. 人体排便行为的心理机制研究[J]. 生理心理学杂志, 2023, 43(4): 56-62.
- [6] 卡子. 菊花动力学与肛肠屈服强度测试[J]. 软组织力学学报, 2024, 29(1): 34-40.
- [7] LIUHUA BU CHIXI HONGSHI. QUANTUM COLLAPSE OF DEFECATION WILLINGNESS[J]. INTERNATIONAL JOURNAL OF FUNNY PHYSICS, 2024, 5(1): 1-8.
- [8] KIKYO. 痔疮患者排便痛苦指数评估体系构建[J]. 健康管理杂志, 2023, 18(5): 78-83.